PROJET AWS · CLOUD ET VIRTUALISATION

minuit

Conception et réalisation d'une boutique Halloween sur AWS

Bahir BOUDOUMA LAMBARKI
Tarik FELLAHI
Matys LEPRETRE

IMT Nord Europe · FISA TI 2027 · Enseignant : Raouf Boulkroune

Une boutique en ligne évolutive, résiliente et rentable

Côté client

- Parcourir un catalogue de produits
- Commander un ou plusieurs produits
- Recevoir une confirmation

Côté entreprise

- Enregistrer toutes les commandes pour l'audit
- Déclencher l'emballage et l'expédition simulée
- Stock sur la BDD mis à jour.

Côté technique

- EC2 et Lambda au minimum
- Événementiel avec SNS
- Infrastructure en Terraform
- Coût maîtrisé (Free Tier)

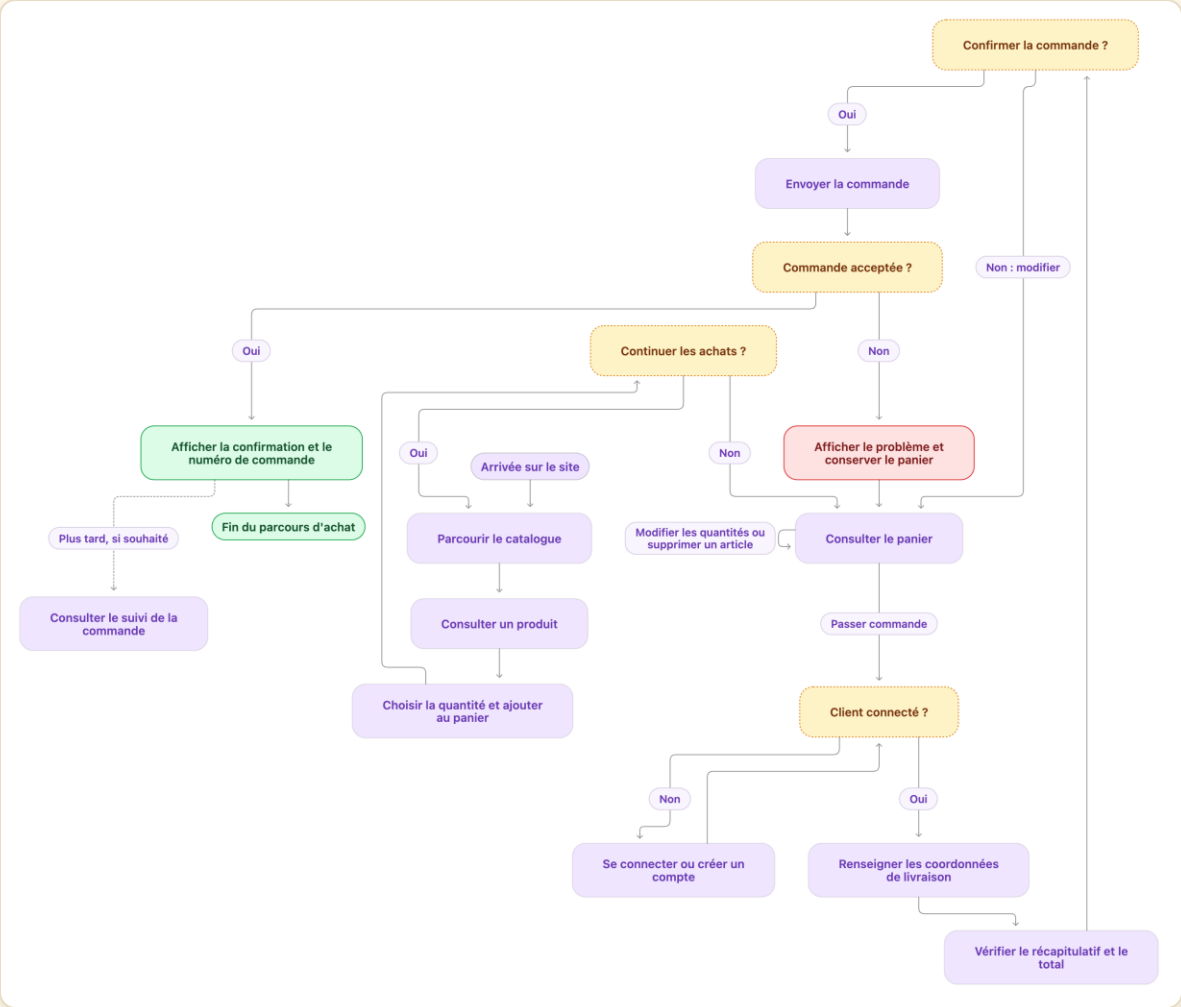
Deux architectures attendues une solution déployée à faible coût, puis une architecture optimisée étudiée sans contrainte de budget et non implémentée.

02 · DÉMONSTRATION

Passons commande chez Minuit

1. Ouvrir le catalogue · se connecter avec le compte démo
2. Ajouter un produit au panier et confirmer
3. Suivre la commande : confirmée, emballée, expédiée
4. Recevoir les deux emails de confirmation et d'expédition

Le parcours d'achat, de l'arrivée au suivi



Connexion avant commande
Compte client obligatoire pour passer commande (Cognito sur AWS).

Récapitulatif vérifié
Le client valide le panier et le total avant l'envoi.

Échec maîtrisé
Si la commande est refusée, le problème s'affiche et le panier est conservé.

Suivi ensuite
Confirmée, emballée, expédiée : visible dans le carnet des commandes.

Confirmation · mobile



Expédition · mobile



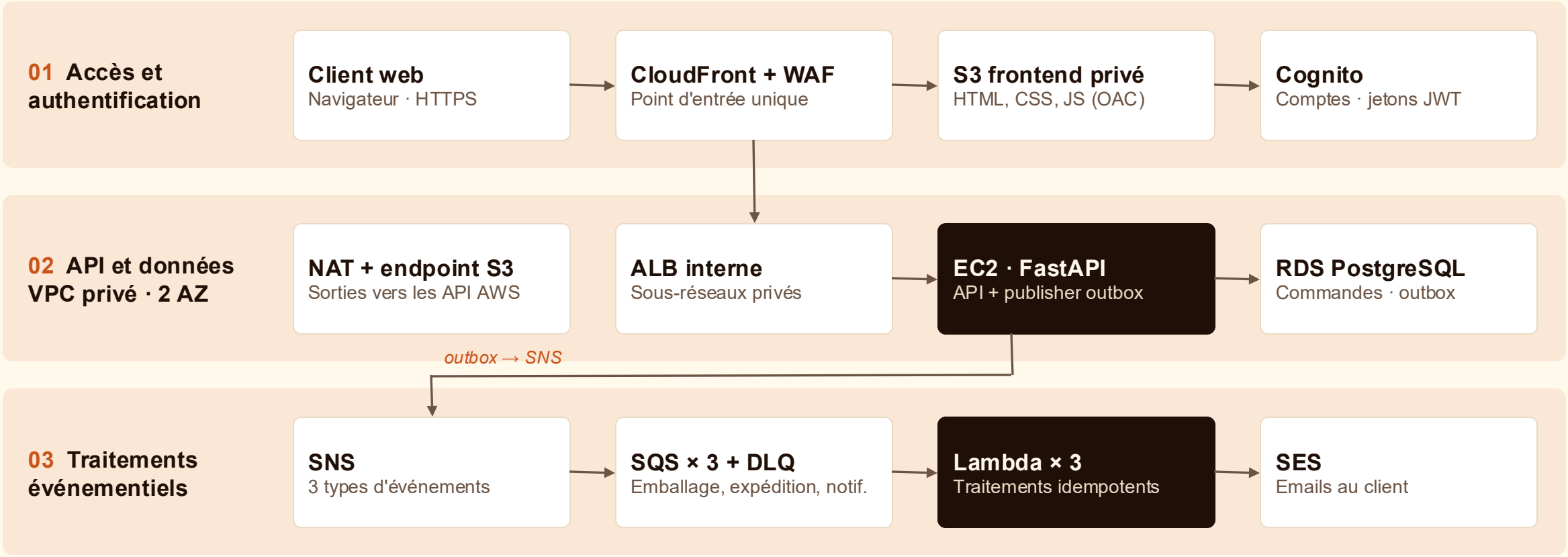
05 · ARCHITECTURE DÉPLOYÉE

Une architecture hybride, sobre en coût

API FastAPI sur EC2, traitements asynchrones sur Lambda, le tout décrit en Terraform et déployé à Paris (eu-west-3).

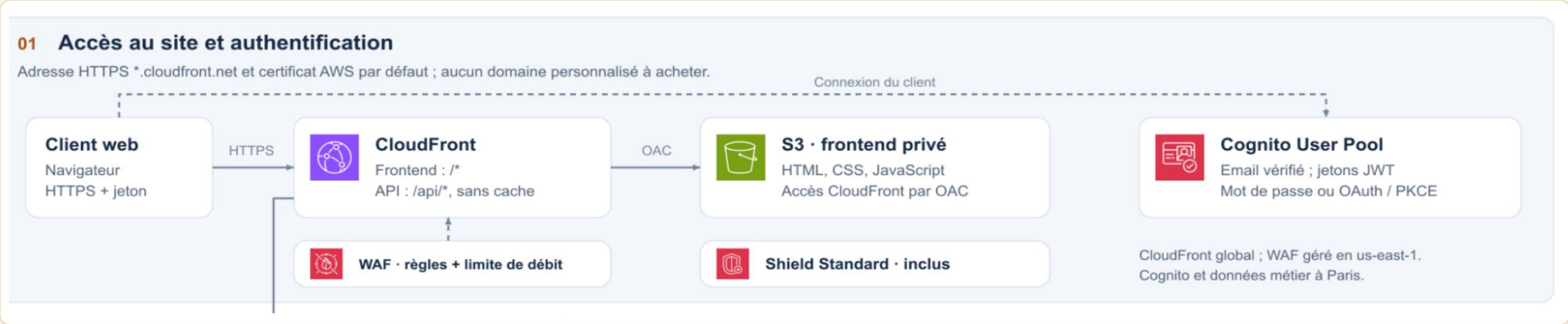
SCHÉMA D'ENSEMBLE

Trois couches : accès, API et données, traitements



Transverse Terraform · IAM · Secrets Manager · Systems Manager · CloudWatch · CloudTrail · AWS Budgets

Un seul point d'entrée HTTPS, protégé et authentifié



CloudFront

Sert le frontend depuis un S3 privé (OAC) et relaie /api/* vers l'ALB par une origine VPC, sans IP publique.

WAF + Shield Standard

Règles gérées et limite de débit à l'entrée ; protection DDoS de base incluse.

Cognito

Email vérifié, jetons JWT contrôlés par l'API : chaque client ne voit que ses commandes.

L'API et la base restent dans un réseau privé

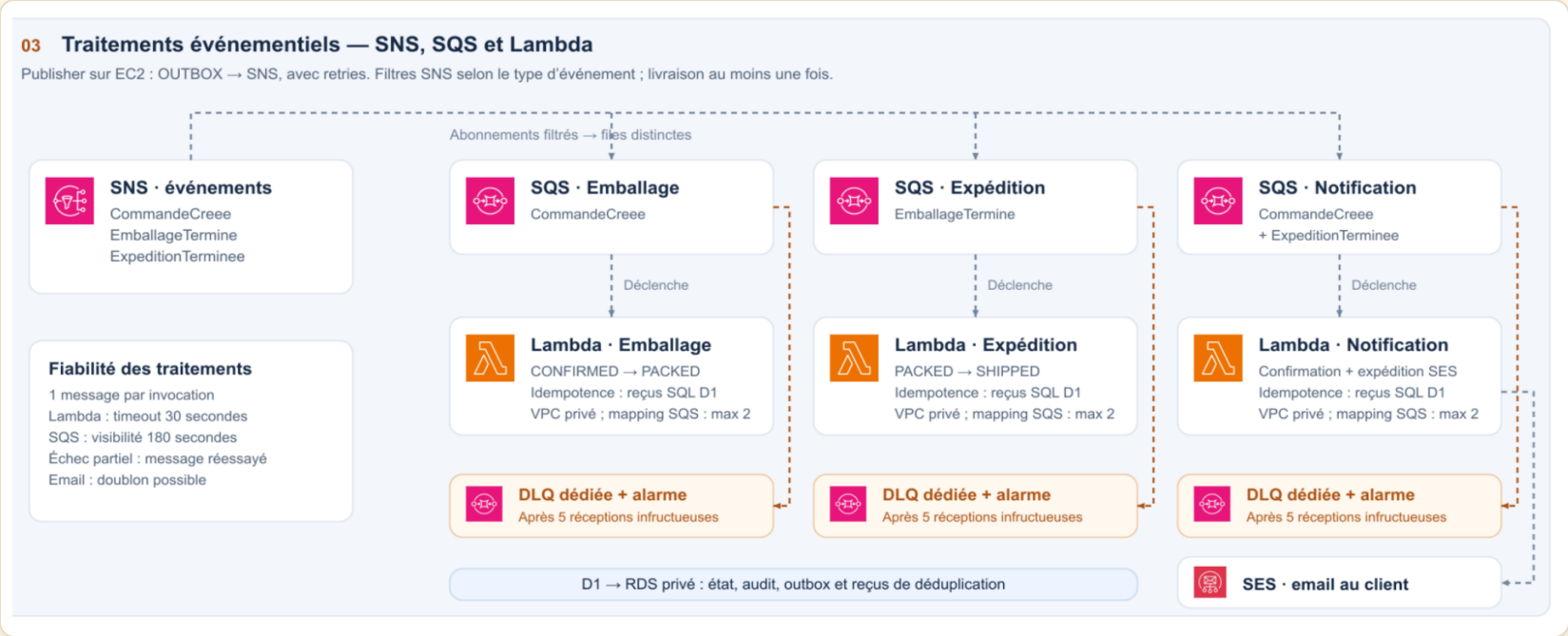


EC2 dans un Auto Scaling Group
ALB interne → FastAPI. 1 instance désirée, 2 au maximum, mise à l'échelle sur le nombre de requêtes.

RDS PostgreSQL
db.t4g.micro Single-AZ, 20 Gio, connexion TLS vérifiée.

Aucun accès public
Pas d'IP publique ni de SSH : administration via Systems Manager.

Des traitements découplés, idempotents et rejouables



SNS filtre, SQS isole
Chaque type d'événement alimente sa propre file : emballage, expédition, notification.

Lambdas idempotentes
Livraison au moins une fois : des reçus SQL empêchent une double transition.

DLQ + alarme
Après 5 échecs. Cas réel : un blocage SES corrigé, puis les événements retraités sans recréer la commande.

Reproductible en Terraform, sécurisé et surveillé





Terraform de bout en bout
init → validate → test → plan → apply ; une Lambda applique les migrations avant l'API.

Moindre privilège
Rôles IAM distincts, secrets dans Secrets Manager, compte SQL applicatif limité.

Budget sous contrôle
Alerte AWS Budgets à 80 % de 20 USD : une alerte, pas un plafond.

NOS CHOIX

Pourquoi combiner EC2 et Lambda

Critère	Machines virtuelles · EC2	Serverless · Lambda
Exécution	Processus persistants	Fonctions invoquées à la demande
Capacité	Minimum permanent + Auto Scaling	Concurrence et quotas à maîtriser
Exploitation	Système, déploiement, instances	Configuration, événements, reprises
Notre usage	API et publisher outbox : transactions SQL explicites	Emballage, expédition, notifications indépendants

Pas de Kafka / MSK
SNS + SQS couvrent la distribution et la mise en attente ; aucun besoin de streaming établi.

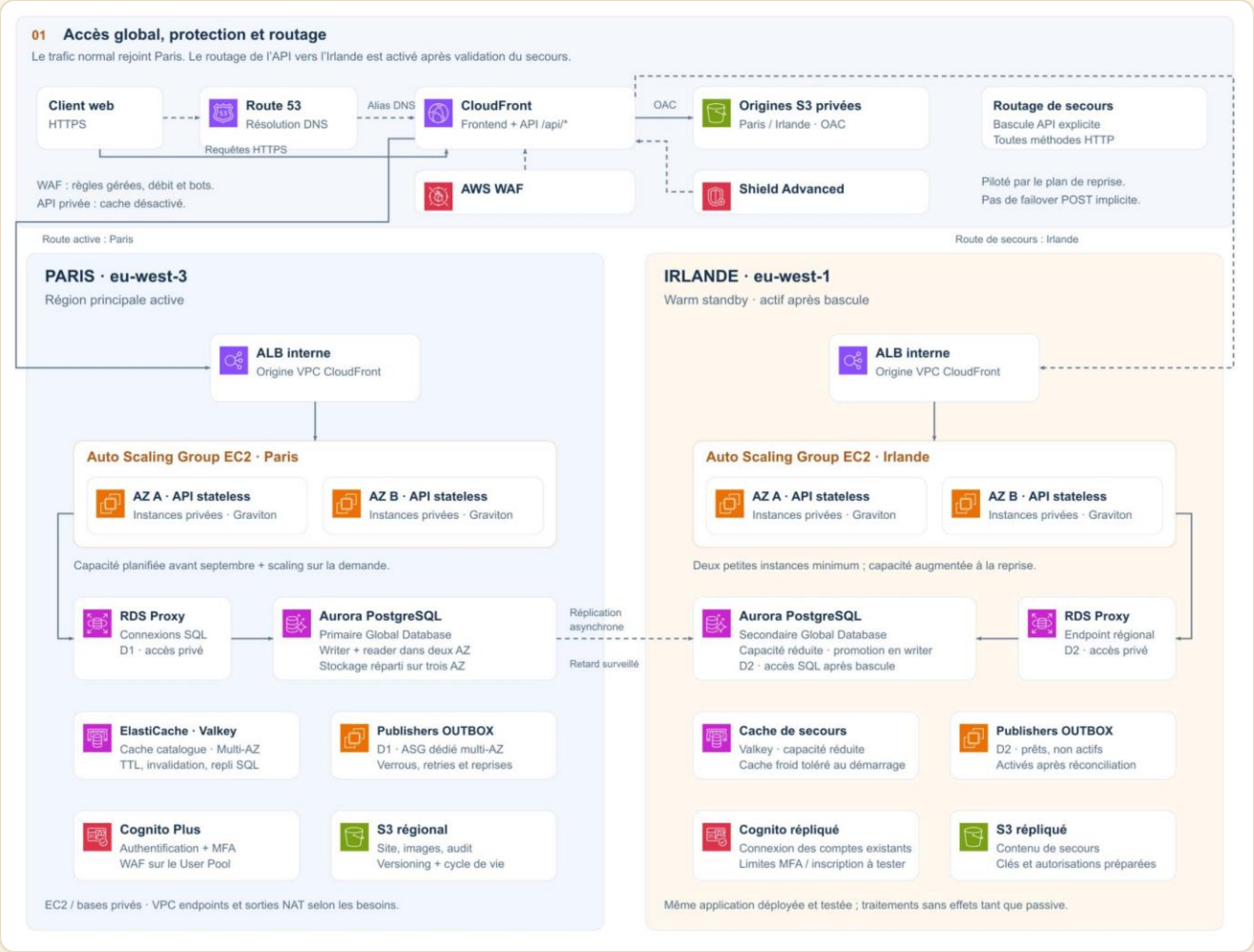
06 · ARCHITECTURE OPTIMISÉE

Et sans contrainte de budget ?

Une cible industrielle étudiée, non déployée : plus de disponibilité, une reprise régionale et une exploitation outillée.

SCHÉMA D'ENSEMBLE · CIBLE

Paris actif, Irlande en secours



Deux régions, une seule active
Paris sur 2 AZ ; l'Irlande en warm standby, activée après bascule.

Aurora Global Database
Réplication vers l'Irlande ; RDS Proxy pour mutualiser les connexions.

Cache Valkey
Catalogue en cache ; le prix reste revérifié en base à la commande.

Protection renforcée
Route 53, WAF et Shield Advanced devant CloudFront.

DÉPLOYÉE VS OPTIMISÉE

Ce que la cible améliore

Dimension	Déployée	Optimisée
Base de données	RDS Single-AZ, 20 Gio	Aurora multi-AZ + Global Database, RDS Proxy
Disponibilité	1 EC2, 1 NAT, une région	ASG sur 2 AZ + warm standby en Irlande
Performance	Catalogue lu en base	Cache Valkey, repli SQL
Orchestration	SNS → SQS → Lambda	Step Functions : retries, catch, suivi durable
Analytique	Audit dans RDS	Archivage S3 + Glue + Athena
Sécurité	WAF + Shield Standard	Shield Advanced, GuardDuty, Security Hub, MFA
Exploitation	Terraform, déploiement manuel	CI/CD blue/green, canary, X-Ray, comptes séparés

Des traitements orchestrés et une bascule pilotée

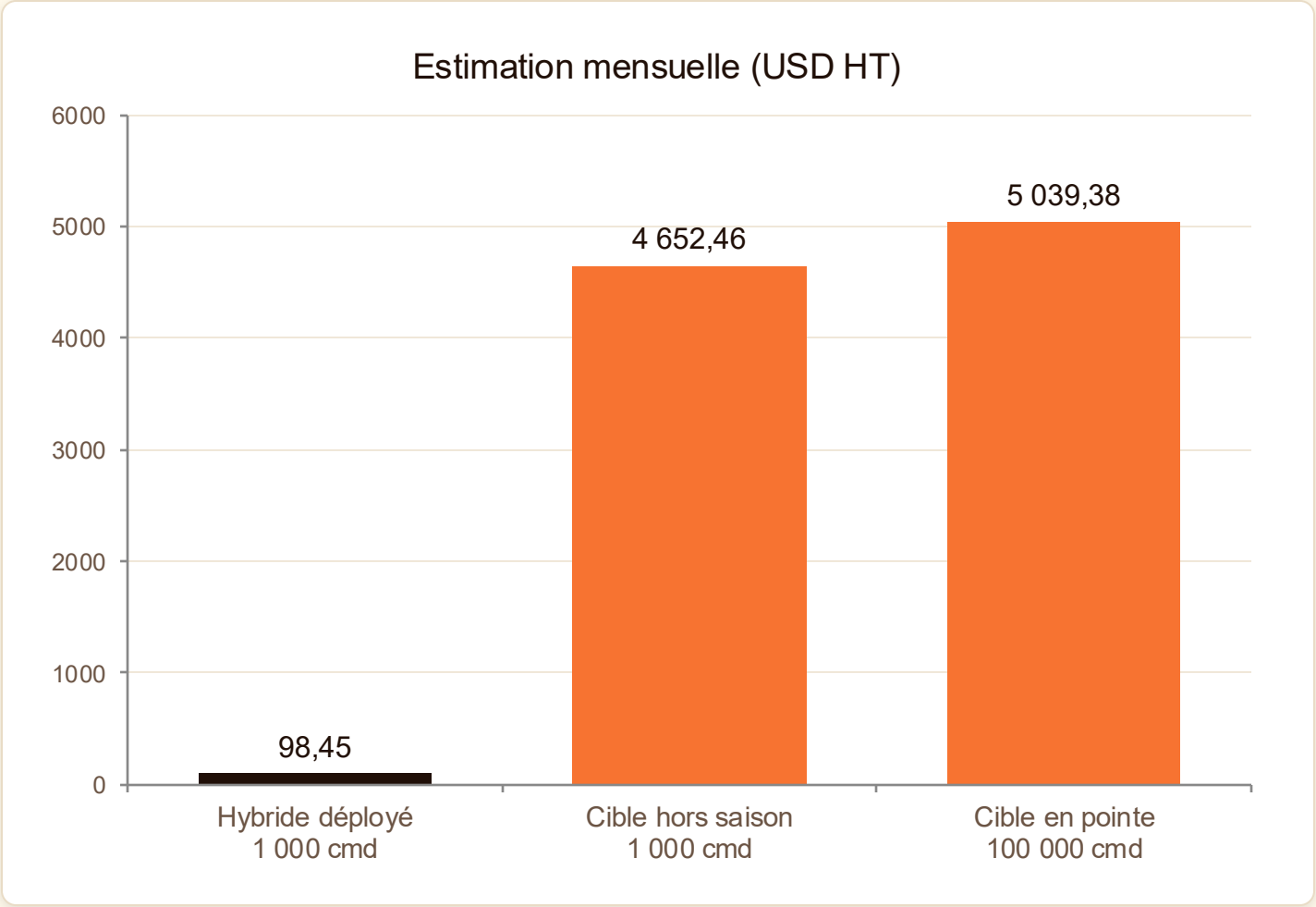


BASCULE CONTRÔLÉE EN CINQ ÉTAPES

1. **Isoler Paris et suspendre les écritures**
2. **Promouvoir Aurora en Irlande**
3. **Basculer le routage**
4. **Réconcilier les traitements**
5. **Réouvrir les commandes**

Le failover d'origine CloudFront ne couvre pas les requêtes POST : la reprise des commandes doit être pilotée, et RTO/RPO mesurés.

Le coût de la résilience



× 47

Hors saison, la cible coûte 47 fois plus que la solution déployée

56 216 $

Par an pour la cible : 11 mois creux + 1 mois de pointe

≈ 3 000 $

Par mois pour Shield Advanced à lui seul

CONCLUSION

minuit

Merci. Place aux questions.

Bahir BOUDOUMA LAMBARKI · Tarik FELLAHI · Matys LEPRETRE